

Examen Final : XYZ %
XYZ mars 20XY, 10 h 30 à 12 h 20

Professeur : Pierre-Marc Jodoin

Nom :

Prénom :

Signature :

Matricule :

Consignes

1. Cet examen comporte **X questions** au total.
2. Vous avez droit à des feuilles manuscrites **non photocopiées** pour toute documentation.
3. Les calculatrices sont permises.
4. Répondez sur le questionnaire.

Question 1 (X points)

Dites comment un modèle de classification binaire $y_w(\vec{x})$ peut être utilisé pour classer des données en K classes où $K > 2$.

Question 2 (X points)

Prouvez mathématiquement qu'un réseau de neurones multicouche ayant pour fonction d'activation la `tanh(.)` peut vraisemblablement souffrir d'un problème de disparition de gradient. (Suggestion : vous pouvez vous inspirer de la fonction (5.59) de Bishop).

Question 3 (X points)

Expliquez pourquoi, lorsqu'on entraîne une méthode d'apprentissage sur une base de données fortement déséquilibrée on obtient souvent une très haute précision pour une classe mais un rappel très faible pour l'autre classe avec, au total, une très bonne "accuracy".

Question 4 (X points)

On dit souvent en apprentissage par renforcement profond (*deep reinforcement learning*), que l'entraînement d'une politique par l'algorithme de la politique du gradient (*policy gradient*) est très similaire à celle de l'entraînement supervisé d'un réseau de neurones. Expliquez pourquoi et expliquez en quoi consiste leurs différences.

Question 5 (X points)

On souhaite entraîner un agent en **apprentissage par renforcement profond** pour contrôler un drone autonome qui doit suivre un skieur en montagne à partir d'un flux vidéo. À chaque instant, le drone reçoit :

- une image RGB provenant de sa caméra frontale ;
- des données internes telles que sa vitesse, son altitude et son orientation ;
- une estimation approximative de la position du skieur, produite par un module de vision imparfait.

L'objectif du drone est de suivre le skieur en maintenant une distance relativement constante et un cadrage visuel stable, tout en évitant les obstacles comme les arbres ou les rochers.

1. **Politique.** Décrivez ce que représente la politique dans ce contexte. Précisez ses entrées, ses sorties, et indiquez si elle est déterministe ou stochastique.
2. **Récompense.** Proposez une fonction de récompense adaptée à cette tâche. Identifiez au moins deux composantes de cette récompense.
3. **Etats et actions.** Définissez l'espace d'états et d'actions du drone. Autrement dit, quel est le contenu des vecteurs $\vec{s}$ et $\vec{a}$.
4. **Architecture de réseau.** Proposez une architecture de réseau neuronal adaptée à cette tâche et justifiez brièvement vos choix.

Question 6 (X points)

Expliquez pourquoi les machines à vecteur de support imposent qu'une donnée bien classée doit être à une distance supérieure à 1 de la surface de séparation.

Question 7 (X points)

Expliquez en quoi consiste une méthode de classification par noyau. Expliquez ce qu'est un noyau, ce qu'est une matrice de Gram et comment l'entraînement se fait. Donnez également un inconvénient majeur de cette méthode et comment une approche pas SVM peut résoudre ce problème.

Question 8 (X points)

Soit un réseau de neurones à K classes (ayant donc K neurones en sortie) et la couche $sm(\vec{W}^T \vec{x})$ (*softmax*) placée à la fin du réseau de neurones. Expliquez pourquoi, lorsque le score pour un des neurones de sortie est très élevé, la sortie du softmax possède parfois de "NaN". Donnez une façon de se prémunir contre cet effet pervers.

Question 9 (X points)

Nous avons vu que pour calculer le gradient d'un réseau de neurones avec entropie croisée, il nous faut calculer une matrice jacobienne. Selon vous, si on garde le softmax mais remplace l'entropie-croisée par une distance L2, sera-t-il toujours nécessaire de calculer cette matrice ?

Question 10 (X points)

Donnez le nombre de paramètres et le nombre de neurones dans le réseau à convolution "LeNet-5" que voici.

Question 11 (X points)

Expliquez en quoi consiste la méthode de classification dites des forêts aléatoires (*random forests*). On dit que cette méthode implique à la fois du bagging et du boosting. Expliquez pourquoi.

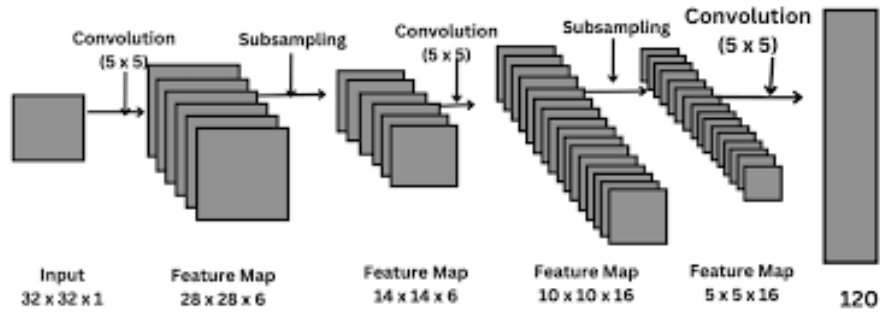


FIGURE 1 – Réseau à convolution LetNet5.

Question 12 (X points)

Expliquez pourquoi un modèle peut avoir à la fois une très bonne précision et une très mauvaise justesse (*accuracy*).

Question 13 (X points)

Votre employeur se questionne sur les performances d'une méthode de classification que vous lui proposez. Afin de le convaincre, partant d'un ensemble d'entraînement $D = \{(\vec{x}_1, t_1), (\vec{x}_2, t_2), \dots, (\vec{x}_N, t_N)\}$ où N est élevé, donnez deux algorithmes : un pour calculer le biais et un pour calculer la variance de votre modèle.

Question 14 (X points)

Expliquez pourquoi les filtres d'un réseau à convolution sont stockés dans un tableau à 4 dimensions ? Expliquez également en quoi consiste la notion de "stride" et de convolution "valid" et "Same".

Question 15 (X points)

Un médecin souhaite mettre sur pied une base de données provenant de plusieurs hôpitaux afin d'entraîner des algorithmes intelligents pour classer cinq (5) types de tumeurs cérébrales. Il vous dit qu'une bonne prédiction doit s'appuyer sur 50 critères anatomiques, tous des réels. Certaines de ces tumeurs sont très fréquentes alors que d'autres le sont beaucoup moins. De plus, le médecin aimerait que le système puisse identifier les patients n'ayant aucune tumeurs.

- Combien de classes au total la base de données contiendra ?
- Donnez trois (3) recommandations importantes afin que la base de données permette d'entraîner de bons algorithmes intelligents.

Question 16 (X points)

Lorsqu'un réseau de neurones ne performe pas mieux qu'une méthode aléatoire, on dit de lui qu'il a une entropie élevée. Expliquez mathématiquement pourquoi. (Note : il est question ici d'entropie et non d'entropie croisée).

Question 17 (X points)

Donnez l'architecture d'un réseau à convolution ayant pour objectif de classer des images couleur de taille 224×224 en 10 classes. Votre réseau doit comporter au minimum cinq cours

convolutives et 100 cartes d'activation ("feature maps") au total. Pour chacune des couches, donnez la taille des cartes d'activation et la dimension des filtres.

Question 18 (0 points)

Par oui ou non, avez-vous regardé et manipulé les différents codes disponibles sur le site web du cours ? Si oui, tout va bien. Si non, faites le !